TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR • CIENCIA DE DATOS

Clasificación de Acciones de Usuarios

Un enfoque práctico mediante aprendizaje supervisado para predecir comportamientos digitales.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

Objetivos de la Actividad

Comprender el Modelo

Uso del aprendizaje supervisado para categorizar acciones en entornos digitales.

Identificar Patrones

Análisis de comportamientos clave mediante métricas de sesión de videojuegos.

Aplicar Reglas

Categorización en Python mediante condicionales lógicos del tipo si-entonces.

DATASET DE SESIÓN

Tabla de Datos de Ejemplo

Usuario	Acción	Duración (segundos)	Resultado
user01	Combate	120 s	Victoria
user02	Exploración	300 s	Descubrimiento
user03	Interacción social	180 s	Mensaje enviado
user04	Combate	90 s	Derrota
user05	Exploración	240 s	Sin hallazgos

ANÁLISIS DE REGLAS

Reglas de Decisión Aplicadas

Combate

- **> 90s:** Victoria
- **≤ 90s:** Derrota

Exploración

- **> 240s:** Descubrimiento
- **≤ 240s:** Sin hallazgos

Interacción Social

- **≥ 180s:** Mensaje enviado

EVALUACIÓN CRÍTICA

Limitaciones vs. Solución con Machine Learning

⚠ Limitaciones de Reglas Fijas

Rigidez en límites: Un jugador con 240s exactos queda clasificado erróneamente como "Sin hallazgos".

Falta de escalabilidad: Mantener cientos de condicionales manualmente resulta inviable.

Sensibilidad a cambios: Si se modifican las mecánicas del juego, las reglas fijas quedan obsoletas.

🪄 Mejora con ML Avanzado

Árboles de Decisión: Cálculo automático de umbrales y cortes óptimos de datos.

Nuevas variables: Incorporación de nivel del usuario, experiencia previa y equipamiento.

Train / Test Split: Validación objetiva de la precisión del modelo frente a usuarios nuevos.

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Código Fuente en Python

```python
def predecir_resultado(accion, duracion):
    if accion == "Combate":
        return "Victoria" if duracion > 90 else "Derrota"
    elif accion == "Exploración":
        return "Descubrimiento" if duracion > 240 else "Sin hallazgos"
    elif accion == "Interaccion Social":
        return "Mensaje enviado" if duracion >= 180 else "no hay parametro"

# Captura de excepciones y validación de entrada
try:
    minSeg = entrada.rsplit(' ', 1)
    if len(minSeg) < 2:
        raise ValueError("Escribiste mal la entrada: te faltó ingresar el tiempo o la acción.")
    resultado = predecir_resultado(minSeg[0].strip(), int(minSeg[1]))
except ValueError as e:
    print(f"Error: {e}")
```

CONCLUSIÓN DEL INFORME

¡Muchas Gracias!

Trabajo Práctico: Clasificación de Acciones

Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Alumna: María Alejandra Barrasconi

Image Sources



https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/poster/8/5.5/break/images/artworkimages/medium/3/1-abstract-blue-digital-background-big-data-visualization-science-background-big-data-complex-with-compounds-lines-plexus-n-akkash.jpg

Source: fineartamerica.com



https://images.stockcake.com/public/8/1/f/81f1c2b8-0a6a-423d-ada7-d4c8586b5528_large/futuristic-robot-concept-stockcake.jpg

Source: stockcake.com